

Economía de la nube

De apagar recursos a poner números encima

Llevas varias sesiones apagando en cada cierre lo que no hacía falta y anotando el recurso más caro del día. Hoy conviertes esa costumbre en algo con nombre y con números.

Cómo se factura de verdad cada pieza que has usado, qué modelos de compra existen más allá de pagar sobre la marcha, y cómo se estima el coste de una arquitectura completa antes de construirla — no después, cuando ya es tarde para decidir distinto.

Cómo se factura de verdad

Cada servicio de AWS se factura con su propia unidad, y confundirlas lleva a estimaciones muy equivocadas.

Servicio	Unidad de facturación	Lo que ya has usado
Cómputo (EC2)	Por segundo de instancia en marcha	Cada instancia desde el Tema 2
Almacenamiento (S3, EBS)	Por GB-mes almacenado	El front, imágenes, discos
Transferencia de salida	Por GB que sale hacia internet	Cada visita desde fuera de AWS
Peticiones	Por número de operaciones	Cada GetObject, cada consulta a RDS

La transferencia de salida es la que más sorprende

⚠ **Entrada gratis, salida no**

La transferencia de entrada (subir datos a AWS) normalmente no cuesta nada; la de salida sí, y crece sin que te des cuenta si sirves imágenes pesadas sin optimizar. La CDN del Tema 4 también reduce esta partida: buena parte del tráfico se sirve desde el borde sin volver a salir del origen.

Una estimación mensual orientativa

Partida	Estimación mensual
1 instancia EC2 pequeña, 24/7	~7 €
1 réplica de base de datos gestionada, mismo tamaño	~13 €
10 GB de imágenes en S3	menos de 1 €
5 GB de transferencia de salida al mes	~0,5 €
Total orientativo	~21 €/mes

No memorices estas cifras — la calculadora que vas a usar en la Actividad 5.3 te da el número real para tu caso concreto. Lo que conviene retener es el método: sumar cada fila por separado, no adivinar «cuánto cuesta la aplicación» de un plumazo.

Capa gratuita y sus límites

La capa gratuita (Free Tier) incluye una cantidad limitada de uso sin coste, pensada para aprender y probar — no para sostener una carga de producción real. Tiene tres formas distintas:

Tipo	Cómo funciona
Siempre gratis	Un límite mensual que nunca caduca (por ejemplo, peticiones a Lambda)
12 meses gratis	Solo durante el primer año de la cuenta
Prueba de corta duración	Un crédito o límite que caduca en pocas semanas

El crédito del Learner Lab es una asignación distinta a la capa gratuita de una cuenta personal — por eso el ritual de vigilar el gasto importa desde la primera sesión.

Modelos de compra: más compromiso, más descuento

El cómputo no tiene un único precio. Ese compromiso es de facturación, no de uso real: si reservas una instancia un año y la apagas dos meses, sigues pagando el año entero.

Modelo	Compromiso	Descuento típico	Cuándo encaja
Bajo demanda	Ninguno, pagas por segundo	Ninguno	Cargas impredecibles, o mientras pruebas
Planes de ahorro	Gasto (no instancia concreta), 1-3 años	Alto, flexible	Cargas estables que pueden cambiar de tipo
Reservas	Una instancia concreta, 1-3 años	Alto	Cargas estables y predecibles, sin cambios

Un único espectro, de menos a más compromiso

 Bajo demanda
0% de descuento
ningún compromiso

 Planes de ahorro
hasta ~65% de descuento
compromiso de gasto

 Reservas
hasta ~75% de descuento
compromiso de instancia concreta

A más tiempo y más detalle te comprometes por adelantado, menor es el precio por hora.

Instancias interrumpibles (Spot): descuento por disponibilidad

Spot queda fuera del espectro a propósito — no cambia compromiso por descuento, cambia disponibilidad por descuento:

Modelo	Compromiso de tiempo	Riesgo que asumes	Descuento típico
Instancias Spot	Ninguno — la apagas tú cuando quieras	AWS puede recuperarla con 2 min de aviso	Muy alto (hasta 90%)

Servidores físicos que nadie está usando ahora mismo: AWS los vende muy baratos, con la condición de recuperarlos si aparece un cliente dispuesto a pagar el precio normal — como el asiento «stand-by» de un avión.

2 minutos de aviso, sin negociación

Notificación de interrupción: 2 minutos fijos

Cuando AWS necesita recuperar tu instancia Spot, te avisa con una notificación de interrupción con 2 minutos de margen y después la apaga. No hay negociación ni forma de evitarlo.

Por eso Spot no encaja para nada que necesite seguir encendido sin interrupción (una base de datos, un servidor en directo) — encaja para trabajo que se puede cortar y retomar: generar miniaturas de un lote, procesar un fichero por partes, entrenar guardando puntos de control.

Lo que cuesta de verdad la diferencia

Una instancia pequeña encendida los 365 días del año, pagada bajo demanda, ronda los 90 €/año. La misma instancia con una reserva a un año puede bajar a 55-60 € — el mismo hardware, la diferencia es solo cuánto le has garantizado a AWS por adelantado.

En una arquitectura real no se elige un único modelo: la base de datos (siempre encendida) es candidata a reserva o plan de ahorro; el tráfico impredecible se deja en bajo demanda; una tarea de fondo tolerante a interrupciones encaja en Spot.

Las 6 R de la migración: no mover nada

Cuando una aplicación que ya existe se plantea llevarla a la nube, «migrar» no siempre significa moverla — dos de las seis estrategias son, de hecho, decisiones de no moverla:

Estrategia	Qué implica	Ejemplo
Retiring	Apagarla: ya no aporta valor y mantenerla solo cuesta	Una app interna sustituida hace años, que nadie abre
Retaining	Dejarla donde está, sin fecha de migración	Un sistema que depende de un equipo físico muy concreto

Las 6 R de la migración: esfuerzo creciente

Estrategia	Qué implica	Esfuerzo	Ejemplo
Rehosting	Mover tal cual, sin cambiar nada	Bajo	Copiar un servidor físico a EC2
Replatforming	Cambios menores, algún servicio gestionado	Medio	Sustituir una BD instalada a mano por RDS
Repurchasing	Pasarse a un producto ya hecho (SaaS)	Variable	Cerrar tu correo y contratar uno gestionado
Refactoring	Rediseñar pensando en la nube desde cero	Alto	Partir un monolito en servicios independientes

El esfuerzo de Repurchasing es «Variable»: depende de lo distinto que sea el SaaS al que te cambias, no hay una regla general como con las otras tres.

No hay una estrategia «correcta» en abstracto

Una aplicación heredada crítica pero estable puede beneficiarse más de un rehosting rápido y barato que de un refactoring completo de meses — el criterio no es cuál demuestra más dominio técnico, es cuál resuelve el problema de negocio con el esfuerzo justificado.

Palancas de optimización, antes de cambiar de modelo

Palanca	En qué consiste
Apagar lo que no se usa	Recursos encendidos fuera de las horas en que alguien los usa
Ajustar tamaño al uso real (rightsizing)	Sobredimensionado «por si acaso», nunca revisado después
Mover datos fríos a clases más baratas	No toda clase de acceso de S3 cuesta igual (Tema 3)
Elegir modelo de compra según predictibilidad	La palanca de la sección anterior — se aplica la última

Las tres primeras no comprometen nada; la cuarta sí implica un compromiso de facturación — por eso se deja para el final, cuando ya conoces bien el patrón de uso real.

Etiquetado: lo que hace visible dónde ahorrar

El etiquetado (tagging) no es una palanca de ahorro más — es lo que hace posible aplicar las cuatro anteriores con criterio en vez de a ciegas: poner etiquetas como proyecto: escaparate o entorno: pruebas a cada recurso al crearlo.

Vista de la factura	Qué se ve
Sin etiquetas	EC2: 340 € — un único número para toda la cuenta
Con etiquetas, por entorno	producción: 90 € · pruebas: 250 €

Sin etiquetas no hay forma de saber si esos 340 € escondían un entorno de pruebas olvidado. Con etiquetas, Cost Explorer desglosa la factura y ahí aparecen los candidatos reales a las tres primeras palancas.

Antes de construir, o después de construir

Herramienta	Cuándo se usa	Qué responde
Calculadora de precios	Antes de construir	«¿Cuánto va a costar esta arquitectura?» — estimación, sin tocar tu cuenta
Cost Explorer / Budgets	Después de construir	«¿Cuánto está costando de verdad lo que ya tengo?» — gasto real

Llevas desde la Actividad 1.1 con un presupuesto activo — eso es la mitad «después». Hoy trabajas la mitad «antes»: poner un número a una arquitectura antes de que exista.

Ideas clave

- Cada servicio se factura con su propia unidad: cómputo por segundo, almacenamiento por GB-mes, transferencia de salida por GB, peticiones por operación.
- La capa gratuita tiene tres formas distintas y no es lo mismo que el crédito del Learner Lab.
- Los modelos de compra van de bajo demanda (flexible, caro) a reservas y planes de ahorro (compromiso, descuento) hasta Spot (muy barato, interrumpible).
- Las 6 R de la migración van de mover tal cual a rediseñar por completo — la mejor no es siempre la más ambiciosa.
- Apagar, ajustar tamaños y mover datos fríos son palancas más sencillas que cambiar de modelo; el etiquetado hace visible dónde aplicarlas.
- La calculadora estima antes de construir; Cost Explorer y los presupuestos miden el gasto real después.